

19. Re 的计算表达式与判别标准.



管流: $Re = \frac{vd}{\nu}$ ✓

取下临界 $Re = 2000$

$2000 < Re < 4000$

有 $Re > 2000$ 湍流

处于过渡区

$Re < 2000$ 层流

明渠: $Re = \frac{vR}{\nu}$ ✓

$Re > 500$ 湍流

$Re < 500$ 层流

下临界 Re 十分敏感

与流体的种类, 管道的性质无关!

20. 临界水头

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{g}{\alpha}}$$

(判别法只适用于明渠均匀流中)

h_k 是指明渠水流中, 当渠道流量和断面形状、

尺寸一定时, 断面比能最小的水头.

且此时 $Fr = 1$, 为水流从缓流 → 急流 / 急 → 缓的

临界点

① $E_{smin} = \frac{3}{2} h_k$
 $\frac{h_k}{2} = \frac{\alpha v^2}{2g}$

由 $h_k = \sqrt[3]{\frac{g}{\alpha}}$

可知 h_k 与渠道断面形状相关

与 n 无关.